

DOKUMEN MIGRASI, CUTOVER, UPDATE, DAN IMPACT ANALYSIS SMARTSTOCK PRO

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan rencana migrasi dari sistem lama berbasis spreadsheet/manual ke SmartStock Pro. SmartStock Pro merupakan website sistem manajemen inventaris multi gudang yang membantu perusahaan mengelola data produk, kategori, gudang, supplier, transaksi stok masuk/keluar, laporan, dan audit log.

Migrasi diperlukan agar data inventaris tidak lagi tersebar di file manual, tetapi tersimpan dalam database PostgreSQL yang terstruktur. Dokumen ini juga menjelaskan cutover plan, rollback plan, skenario update software, dan impact analysis terhadap perubahan sistem.

2. Kondisi Sistem Lama

Sebelum menggunakan SmartStock Pro, pengelolaan inventaris diasumsikan masih dilakukan secara manual atau menggunakan spreadsheet.

Masalah pada sistem lama:

- Data produk dicatat di spreadsheet.
- Data stok gudang tersebar pada beberapa file atau sheet.
- Risiko duplikasi data produk dan supplier cukup tinggi.
- Sulit melakukan audit siapa yang mengubah data dan kapan perubahan dilakukan.
- Tidak ada role access sehingga semua pengguna berpotensi mengubah data.
- Laporan stok dibuat secara manual dan rawan kesalahan.
- Data stok kritis tidak dapat diketahui secara cepat.
- Data antar gudang sulit disinkronkan.

3. Strategi Migrasi Data

Tahapan migrasi data:

1. Inventarisasi Spreadsheet

Mengumpulkan seluruh file spreadsheet yang digunakan untuk mencatat produk, stok, gudang, supplier, dan kategori.

2. Data Cleansing

Membersihkan data duplikat, format tidak konsisten, nilai kosong, dan kesalahan penulisan.

3. Mapping Field

Menentukan hubungan antara kolom spreadsheet dan tabel database SmartStock Pro.

4. Validasi Format

Memastikan data seperti SKU, stok, minimum stock, email supplier, dan nama gudang sesuai format yang ditentukan.

5. Import Database

Data dimasukkan ke database PostgreSQL melalui mekanisme import. Pada MVP, import CSV/Excel masih menjadi rancangan pengembangan lanjutan, sehingga import dapat dilakukan manual melalui seeder, script, atau input aplikasi.

6. Validasi Pasca-Migrasi

Membandingkan jumlah data spreadsheet dengan jumlah record database.

7. Backup Data Lama

Spreadsheet asli tetap disimpan sebagai arsip dan referensi rollback.

4. Mapping Field Spreadsheet ke Database

Field Spreadsheet	Tabel SmartStock Pro	Kolom Database	Catatan Validasi
Product Name	products	name	Wajib diisi, tidak boleh kosong.

SKU	products	sku	Disarankan unik untuk memudahkan pencarian produk.
Category	product_categories	name	Jika belum ada, kategori dibuat terlebih dahulu.
Warehouse	warehouses	name	Nama gudang harus konsisten.
Stock	products	current_stock	Harus numerik dan tidak negatif.
Minimum Stock	products	minimum_stock	Harus numerik dan tidak negatif.
Unit	products	unit	Contoh: pcs, box, unit.
Supplier	suppliers	name	Supplier dibuat sebagai master data.
Contact Person	suppliers	contact_person	Opsional tetapi direkomendasikan.
Supplier Phone	suppliers	phone	Format nomor telepon dicek secara manual.
Supplier Email	suppliers	email	Format email harus valid jika diisi.

Address	suppliers	address	Opsional.
---------	-----------	---------	-----------

5. Validasi Data Pra-Migrasi

Validasi sebelum migrasi:

- SKU produk sebaiknya unik.
- Nama produk tidak boleh kosong.
- Nilai stok harus numerik.
- Nilai minimum stock harus numerik.
- Kategori harus valid dan tidak duplikat.
- Gudang harus valid dan tidak duplikat.
- Supplier harus valid.
- Email supplier harus sesuai format email jika tersedia.
- Data yang tidak lengkap diberi status perlu revisi sebelum import.

6. Validasi Pasca-Migrasi

Validasi setelah data masuk ke SmartStock Pro:

- Jumlah baris spreadsheet dibandingkan dengan jumlah record database.
- Sampling data produk untuk memastikan nama, SKU, kategori, stok, dan minimum stock sesuai.
- Cek total stok untuk memastikan tidak terjadi selisih.
- Cek produk stok kritis di dashboard.
- Cek relasi produk-kategori-gudang-supplier.
- Cek transaksi stok awal jika dilakukan melalui transaksi stok masuk.
- Pastikan user dapat melihat data sesuai role.

7. Rollback Plan

Rollback dilakukan jika terjadi kesalahan migrasi atau sistem baru belum siap digunakan.

Langkah rollback:

- Backup database sebelum migrasi.
- Backup spreadsheet asli.
- Jika migrasi gagal, restore database dari backup sebelum migrasi.
- Rollback kode aplikasi menggunakan Git ke versi stabil sebelumnya.
- Menonaktifkan fitur baru sementara jika ditemukan error kritis.
- Mengembalikan pencatatan sementara ke spreadsheet dengan status freeze dibatalkan.

8. Cutover Plan

Waktu	Aktivitas	Keterangan
H-3	Backup dan validasi data	Mengumpulkan spreadsheet dan memvalidasi data awal.
H-2	Training user	Memberikan pelatihan login, role, CRUD, dan transaksi stok.
H-1	Freeze spreadsheet	Menghentikan perubahan data manual agar data final konsisten.
Hari H	Import data dan verifikasi	Data final dimasukkan ke SmartStock Pro dan dicek.

H+1	Monitoring awal	Memantau login, transaksi stok, laporan, dan audit log.
H+3	Evaluasi	Mengevaluasi kendala pengguna dan data.

9. Checklist Pra-Cutover

- ☐ Backup spreadsheet lama.
- ☐ Backup database sebelum migrasi.
- ☐ Akun user internal dibuat.
- ☐ Role user dicek.
- ☐ Server aplikasi siap.
- ☐ Koneksi database siap.
- ☐ File storage siap untuk gambar produk.
- ☐ Testing login berhasil.
- ☐ Testing CRUD master data berhasil.
- ☐ Testing transaksi stok masuk/keluar berhasil.
- ☐ Testing laporan berhasil.
- ☐ Testing audit log berhasil.

10. Langkah Cutover

Langkah cutover:

8. Hentikan update spreadsheet.
9. Export data final dari spreadsheet.

10. Bersihkan dan validasi data final.
11. Import atau input data ke SmartStock Pro.
12. Validasi jumlah record.
13. Aktifkan user internal.
14. Mulai pencatatan transaksi stok pada sistem baru.
15. Pantau dashboard dan laporan.
16. Catat kendala untuk evaluasi pasca cutover.

11. Verifikasi Pasca-Cutover

Hal yang diverifikasi:

- User dapat login sesuai akun dan role.
- Dashboard tampil dan menampilkan data perusahaan.
- Data produk sesuai dengan data migrasi.
- Data kategori, gudang, dan supplier sesuai.
- Transaksi stok masuk berhasil menambah stok.
- Transaksi stok keluar berhasil mengurangi stok.
- Laporan dapat diekspor ke CSV.
- PDF sederhana dapat dibuat melalui print browser.
- Audit log tercatat saat terjadi aktivitas create, update, dan delete.

12. Skenario Pembaharuan Software

Skenario update menggunakan Git:

17. Membuat branch fitur, misalnya `feature/transfer-stock`.
18. Melakukan development pada branch tersebut.
19. Testing lokal menggunakan database development.

20. Commit perubahan dengan pesan yang jelas.
21. Merge ke branch utama setelah review.
22. Deploy ke server staging atau production.
23. Jika terjadi error, rollback ke commit/tag stabil sebelumnya.

13. Contoh Skenario Update

Contoh fitur: **Transfer Stok Antar Gudang.**

Langkah pengembangan:

- Analisis kebutuhan data stok per gudang.
- Menambahkan tabel atau struktur untuk menyimpan stok per gudang.
- Membuat endpoint transfer stok.
- Menambahkan validasi stok gudang asal.
- Mengurangi stok gudang asal dan menambah stok gudang tujuan dalam satu transaksi database.
- Mencatat audit log transfer.
- Menguji dengan role Admin, Manajer Gudang, dan Staf Gudang.
- Melakukan UAT sebelum production.

Catatan: fitur transfer antar gudang saat ini belum production-ready dan masih termasuk rancangan pengembangan lanjutan.

14. Impact Analysis

Perubahan	Modul Terdampak	Dampak	Risiko	Mitigasi

Perubahan struktur products	Produk, dashboard, transaksi stok, laporan	Query perlu disesuaikan	Data tidak tampil atau salah hitung	Testing integrasi dan backup database.
Penambahan role access	Login, menu frontend, route API	Akses user menjadi terbatas sesuai role	User tidak dapat mengakses fitur yang dibutuhkan	Uji semua role sebelum go-live.
Migrasi data spreadsheet	Produk, kategori, gudang, supplier	Data lama masuk ke database	Data duplikat atau tidak valid	Data cleansing dan validasi pra-migrasi.
Penambahan upload gambar	Produk dan storage	File gambar tersimpan di server	Storage penuh atau link rusak	Validasi ukuran file dan backup storage.
Perubahan transaksi stok	Dashboard dan laporan	Stok otomatis berubah	Salah hitung stok	Gunakan transaksi database dan pengujian stok masuk/keluar.
Export laporan besar	Laporan	Proses export lebih lama	Timeout	Rencana background job pada pengembangan lanjutan.

15. Change Management

Change management dilakukan agar perubahan sistem terkendali.

Prinsip yang digunakan:

- **Versioning**

Setiap rilis diberi versi atau tag Git.

- **Changelog**

Perubahan fitur, bug fix, dan perubahan database dicatat.

- **Komunikasi User**

Pengguna diberitahu sebelum perubahan besar.

- **Jadwal Maintenance**

Update dilakukan pada jam rendah transaksi.

- **UAT Sebelum Go-Live**

User perwakilan menguji fitur sebelum digunakan secara resmi.

16. Kesimpulan

Migrasi ke SmartStock Pro membantu perusahaan berpindah dari spreadsheet/manual ke sistem inventaris berbasis database yang lebih terstruktur. Dengan rencana migrasi, cutover, rollback, dan impact analysis, risiko implementasi dapat dikendalikan. SmartStock Pro MVP sudah mendukung fitur inti, sedangkan fitur advanced seperti transfer antar gudang, import paralel, queue jobs, dan FIFO/LIFO batch layer menjadi rencana pengembangan lanjutan.